

מלאי-

ID	Module	Functional / NF	Description	Priority	Risk	Status	שינוי	נימוק
1	Inventory	Functional	המערכת תפיק התראות בהתאם למלאי מינימלי המוגדר לכל מוצר.	MH	High	Done	-	-
2	Inventory	Functional	המערכת תשמור את כל הנתונים בבסיס נתונים SQLite שיישמר בין הפעלות.	MH	High	Done	נוסף	דרישה חדשה ממטלה 2
3	Inventory	Functional	המערכת תוציא הזמנה אוטומטית לספק הזול ביותר כאשר מלאי מוצר יורד מתחת למינימום.	MH	High	Done	נוסף	דרישה חדשה ממטלה 2
4	Inventory	Functional	המערכת תאפשר רישום חסרים שנוצרו בעקבות מכירות במהלך השבוע.	MH	Low	Done	-	-
5	Inventory	Functional	המערכת תפיק דוח חסרים על בסיס מלאי קיים.	MH	Low	Done	-	-
6	Inventory	Functional	המערכת תאפשר הגדרת כמות מינימלית שונה לכל מוצר לצורך הפקת התראות.	MH	Low	Done	-	-
7	Inventory	Functional	המערכת תשמור נתונים על כל פריט: מיקום, יצרן, כמות במחסן, כמות במדף, כמות כוללת.	MH	Low	Done	-	-
8	Inventory	Functional	המערכת תשמור נתוני פריטים לפי קטגוריות בהיררכיה של עד 3 רמות.	MH	Low	Done	עודכן	הוספנו "עד 3 רמות" בהתאם למימוש
9	Inventory	Functional	המערכת תאפשר מעקב ועדכון מחירי עלות לכל פריט לפי ספק.	MH	Low	Done	-	-
10	Inventory	Functional	המערכת תאפשר ניהול מחיר מכירה של כל פריט כולל החלת הנחות.	MH	Low	Done	-	-
11	Inventory	Functional	המערכת תנהל מעקב על מיקום פריטים פגומים או פגי תוקף.	MH	Low	Done	-	-

12	Inventory	Functional	המערכת תאפשר ניהול מבצעים לפי קטגוריות או מוצרים ספציפיים עם תאריכי תחילה וסיום.	MH	Low	Done	-	-
13	Inventory	Functional	המערכת תוציא הזמנה תקופתית יום לפני מועד האספקה הקבוע לכל מוצר, בכמות שתבטיח שהמלאי לאחר ההגעה יעלה על המינימום.	MH	Medium	Done	נוסף	דרישה חדשה ממטלה 2
14	Inventory	Functional	המערכת תבחר אוטומטית את הספק בעל המחיר הנמוך ביותר לפי נתוני עלות ספקים.	MH	Medium	Done	נוסף	דרישה חדשה ממטלה 2
15	Inventory	Functional	המערכת תוודא שרמת המלאי הצפויה עם הגעת ההזמנה תעלה על רמת המינימום.	MH	Medium	Done	נוסף	דרישה חדשה ממטלה 2
16	Inventory	Non-Functional	המערכת תציג הודעות שגיאה ברורות למשתמש במקרה של קלט לא תקין.	MH	Low	Done	נוסף	תיקון מעבודה קודמת
17	Suppliers (Mock)	Functional	המערכת תבחר את הספק הזול ביותר למוצר ותיצור הזמנה אוטומטית.	MH	Low	Done	נוסף	מומש כ-mock
18	Suppliers (Mock)	Functional	המערכת תיצור הזמנה תקופתית לספק עבור מוצרים עם ימי אספקה קבועים.	MH	Low	Done	נוסף	מומש כ-mock
19	Inventory	Functional	המערכת תאפשר הפקת דוחות מלאי מקוטלגים לפי קטגוריה או מוצר.	NTH	Low	Done	-	-
20	Inventory	Functional	המערכת תפיק דוחות תקופתיים על פריטים פגומים.	NTH	Low	Done	-	-

שינויים מעבודה 1:

1. הוספת דרישה לשמירת נתונים ב-SQLite-בעקבות המעבר לעבודה עם בסיס נתונים במטלה 2.
2. הוספת דרישה להזמנה אוטומטית עקב חוסר - חיבור מודול מלאי עם מודול ספקים.
3. הוספת דרישה להזמנה תקופתית - חיבור מודול מלאי עם מודול ספקים.
4. הוספת דרישה לבחירת ספק זול - חלק מלוגיקת ההזמנה האוטומטית.
5. הוספת דרישה לידוא מלאי צפוי מעל מינימום לאחר הגעת ההזמנה.
6. עדכון דרישת הקטגוריות לציון מפורש של היררכיה של עד 3 רמות.
7. הוספת דרישה לא-פונקציונלית להצגת שגיאות ברורות.

הגדרת מושגים:

- **מוצר - (Product)** ישות במערכת המייצגת פריט הנמכר ברשת. לכל מוצר מזהה ייחודי, (SKU) שם, יצרן, קטגוריה (עד 3 רמות היררכיה), מיקום (מחסן/מדף), כמויות, מחיר מכירה, מחיר עלות לפי ספק ורמת מלאי מינימלית.
- **קטגוריה - (Category)** סיווג היררכי של מוצרים בעד 3 רמות (קטגוריה ראשית, תת-קטגוריה, תת-תת-קטגוריה). לדוגמה: מוצרי חלב ← חלב ← חלב 3%.
- **יצרן - (Manufacturer)** גורם המייצר את המוצר. לכל מוצר יצרן אחד.
- **ספק - (Supplier)** גורם חיצוני המספק מוצרים לרשת. ספק אחד יכול לספק מוצרים מרובים, ומוצר אחד יכול להיות מסופק על ידי מספר ספקים במחירים שונים. במימוש הנוכחי מיוצג כ-mock.
- **הזמנה אוטומטית עקב חוסר - (Automatic Shortage Order)** הזמנה הנוצרת אוטומטית על ידי המערכת כאשר מלאי מוצר יורד מתחת לרמת המינימום המוגדרת.
- **הזמנה תקופתית - (Periodic Order)** הזמנה הנוצרת אוטומטית יום לפני מועד האספקה הקבוע של מוצר, בכמות המבטיחה שהמלאי לאחר ההגעה יעלה על המינימום.
- **התראת מלאי נמוך - (Low Stock Alert)** התראה הנוצרת אוטומטית כאשר המלאי הכולל של מוצר יורד לרמת המינימום או מתחתיה.
- **פריט פגום - (Defective Item)** מוצר שזוהה כפגום או פג תוקף במחסן או בחנות, ונרשם במערכת לצורך מעקב.
- **מבצע/הנחה - (Discount)** הפחתת מחיר על מוצר ספציפי או קטגוריה בתאריכים מוגדרים. המערכת בוחרת אוטומטית את ההנחה הטובה ביותר.

- **דוח מלאי - (Inventory Report)** דוח מסודר לפי קטגוריות המציג את כל המוצרים, כמויותיהם ומיקומם.
- **דוח חסרים - (Shortage Report)** דוח המציג את כל המוצרים שמלאיהם נמוך מהמינימום.
- **דוח פריטים פגומים - (Defective Report)** דוח תקופתי המציג את כל הפריטים הפגומים או פגי התוקף במערכת.

הנחות:

- כל מוצר משויך לקטגוריה ראשית אחת לפחות.
- רמת המלאי המינימלית מוגדרת לכל מוצר בנפרד.
- מוצר יכול להיות מסופק על ידי יותר מספק אחד במחירים שונים.
- בחירת הספק לכל הזמנה מתבצעת על פי המחיר הנמוך ביותר.
- הזמנה תקופתית יוצאת תמיד יום לפני מועד האספקה הקבוע, ללא תלות ברמת המלאי.
- כמות ההזמנה התקופתית מחושבת כך שהמלאי לאחר ההגעה יעלה על המינימום.
- כל הנתונים נשמרים מקומית ב SQLite-ומתקיימים בין הפעלות.
- ספקים מיוצגים כ mock-ואינם מחוברים למערכת ספקים אמיתית.
- מחיר הבסיס של מוצר הוא המחיר הראשון שנרשם בהיסטוריית המחירים.
- פריטים פגומים מנוכים מהמלאי בעת הרישום.
- שאלות פתוחות שנשארו ללא מענה: האם יש הגבלה על כמות ההנחות הפעילות בו-זמנית למוצר? האם ניתן לבטל הזמנה אוטומטית לאחר יצירתה?

עובדים-

ID	מודול	פונקציונאלי/לא פונקציונאלי	פירוט	עדיפות	סיכון	סטטוס
1	עובדים	פונקציונאלי	על המערכת לעקוב ולנהל את רשימת העובדים בחברה בהתאם לסניפים השונים	MH	נמוך	בוצע
2	עובדים	פונקציונאלי	המערכת תאפשר לכל עובד להיות מוסמך ליותר מתפקיד אחד	MH	נמוך	בוצע
3	עובדים	פונקציונאלי	המערכת תאפשר רישום אילוצים שבועיים של העובדים בהתאם לדד ליין שמוגדר על ידי מנהל כ"א	MH	נמוך	בוצע
4	עובדים	פונקציונאלי	על המערכת לאפשר למנהל כ"א לנהל שיבוץ משמרות	MH	נמוך	בוצע
5	עובדים	פונקציונאלי	המערכת תאכוף שיבוץ של עובד כמנהל משמרת בכל משמרת לאחר ווידוא שהוא מוסמך לכך	MH	נמוך	בוצע
6	עובדים	פונקציונאלי	המערכות תאכוף שיבוץ של עובד אך ורק לתפקידים אליהם הוא מוסמך בכל משמרת	MH	נמוך	בוצע
7	עובדים	פונקציונאלי	המערכת תנהל היסטוריה של המשמרות	MH	נמוך	בוצע
8	עובדים+הובלות	פונקציונאלי	המערכת תאפשר שיבוץ של נהגים להובלות בהתאמה לסוג הרישיון הנדרש	MH	נמוך	בוצע
9	עובדים+הובלות	פונקציונאלי	המערכת תאכוף שיבוץ נוכחות חובה של מחסנאי לכל משמרת בה אמורה להגיע הובלה	MH	נמוך	בוצע
10	עובדים	לא פונקציונאלי	המערכת תבטיח עקביות ושלמות נתונים, כל מידע שיוזן או יעודכן במערכת יישמר באופן קבוע ומקומי בבסיס הנתונים	MH	נמוך	בוצע

השינויים מעבודה 1

- 1) הרחבת הדרישה לנהל את העובדים תוך התמקדות לחיבור של כל עובד ומנהל כ"א לסניף יחיד ברשת מתוך הבנת הצורך הארגוני בחלוקה לסניפים.
- 2) הוספת דרישה לכך שכל עובד יכול להיות מוסמך למספר תפקידים המאפשרת בהתאם להתנהלות הסופר ודרישות המטלה.
- 3) עדכון דרישת העמידה בדד-ליין שמגדיר מנהל כ"א במסגרת דרישת הגשת האילוצים מתוך ההבנה כי צריך להגביל את זמן הגשת האילוצים של העובדים כדי שבעת שיבוץ המשמרות, המנהל יהיה חשוף לכלל האילוצים.
- 4) חידוד כי מנהל כ"א הוא המשתמש שמנהל את שיבוץ המשמרות בלבד.
- 5) הוספת דרישה לכך שיוגדר מנהל משמרת עבור כל משמרת. על פי הגדרת המשמרת במימוש המודול שלנו, זהו תנאי מחייב ליצירת משמרת וכן תנאי זה נבדק בהתאם להסמכה של העובד.
- 6) הוספת דרישה לשיבוץ עובד אך ורק לתפקידים אליהם הוא מוסמך על מנת לחדד את החשיבות לכך שהמערכת תוודא התאמה בין תפקיד לעובד המוסמך לתפקיד הזה.
- 7) הפרדת הדרישה לשמירת ההיסטוריה של המשמרות (מהדרישה לשיבוץ המשמרות) על מנת לשמר את האטומיות של הדרישות.
- 8) הוספת הדרישה לשיבוץ עובד להובלה בהתאם לחיבור למודול הובלות, מאחר ונהג הוא סוג של עובד וההובלות הן פייר משמרת המערכת צריכה לבצע את הממשק בין השיבוץ של נהג זמין, להובלה המתבצעת באותה המשמרת.
- 9) הוספת הדרישה של אכיפת נוכחות חובה של מחסנאית על מנת לוודא שיהיה מי שיפרוק את הסחורה שמגיעה מההובלה.
- 10) הוספת דרישה לא-פונקציונלית לעקביות ושלמות הנתונים בעקבות המעבר לעבודה עם מנוע בסיס נתונים ומתוך הבנה כי יש להבטיח שהמידע הנשמר מקומית על גבי המכשיר יהיה חסין מפני קריסות, הפעלות מחדש או סגירות פתאומיות של התוכנה.

הגדרת מושגים

- **עובד (Employee)** - ישות במערכת המייצגת כוח אדם ברשת. לכל עובד פרופיל המכיל מזהה ייחודי, שם, פרטי בנק, תנאי העסקה (חוזה שכר), תפקידים מוגדרים, הסניף אליו הוא שייך וסט אילוצי זמינות שבועיים.
- **מנהל משאבי אנוש (HR Manager)** - משתמש קצה בעל הרשאות ניהוליות במערכת. באחריותו להזין עובדים חדשים, לעדכן פרטים, להגדיר תבניות תקני כוח אדם למשמרות, ולבצע את שיבוץ העובדים בפועל.
- **נהג (Driver)** - תפקיד עובד ייחודי במערכת, המציין כי העובד מחזיק בהסמכה ורישיון נהיגה בתוקף להפעלת רכבי הובלה של הרשת. משבץ המשמרות רשאי לשבץ עובד זה למשמרת בתקן "נהג".

- **תפקיד (Role)** - הגדרה מקצועית של עובד (כגון: מחסנאי, קופאי, נהג, מנהל משמרת). עובד יכול להחזיק במספר תפקידים/הסמכות בו-זמנית, והמערכת תאפשר לשבץ אותו רק לתפקיד אליו הוא מוסמך.
- **סניף (Branch)** – אתר ששייך לרשת הסופרים שבו מתנהלת פעילות שוטפת (מכירות, קבלת מלאי וניהול כוח אדם). כל משמרת ועובד במערכת משויכים באופן בלעדי לסניף מסוים, וניהול תקני כוח האדם והאילוצים מתבצע ברמת הסניף הבודד.
- **משמרת (Shift)** - יחידת זמן מוגדרת ביום (בוקר או ערב) בסניף ספציפי, המוגדרת על ידי תאריך וסוג משמרת. כל משמרת מכילה תבנית תקן דרוש ורשימת עובדים משובצים בפועל.
- **אילוץ (Constraint)** - דיווח מראש של העובד לגבי המשמרות בהן הוא יכול או לא יכול לעבוד במהלך השבוע הקרוב. המערכת חוסמת שיבוץ עובד למשמרת שבה הוגדר אילוץ המונע זאת.
- **תקן כוח אדם / דרישות משמרת (Staffing Requirements)** - כמות קבועה מראש של עובדים הנדרשת מכל תפקיד (למשל: לפחות 2 קופאים ומחסנאי אחד) כדי שמשמרת תיחשב "חוקית" ומאושרת לפתיחה.
- **שעות נוספות (Extra Hours)** - אילוץ ייחודי למשמרות בוקר בלבד, המאפשר להאריך את שעות העבודה.
- **הובלה (Transport)** - ישות או אירוע במערכת השייך למודול ההובלות, המייצג שינוע של סחורה אל סניף ספציפי במועד מוגדר. קיומה של הובלה מתוזמנת מייצר אילוץ מערכת קשיח, המחייב את מנהל כ"א לשבץ לפחות מחסנאי אחד ונהג אחד באותו הסניף ובאותה המשמרת כדי לקלוט את הסחורה.

הנחות

- כל עובד משובץ לסניף אחד בלבד.
- בכל משמרת משובץ מנהל משמרת המוסמך לכך.
- עובד יכול להיות מוסמך למספר תפקידים אך בכל משמרת, הוא יכול להיות משובץ לתפקיד אחד בלבד.
- עובד יכול להגיש אילוצים למשמרות עד לתאריך הדד-ליין שהוגדר על ידי מנהל כ"א.
- לאחר שיבוץ המשמרת, כל הובלה שתיכנס תהיה כחלק משיבוץ המשמרות לשבוע אחרי (בהתאם לשיח עם המתרגלים בשעת קבלה) ועל כן לאחר שיבוץ של עובדים ונהגים למשמרת, לא ניתן להוסיף הובלות נוספות לאותה המשמרת.
- לכל נהג מוגדר רישיון יחיד ולכל הובלה יש רישיון יחיד שמתאים לה.
- במשמרת, כמות הנהגים שיכולים להשתבץ לה היא בהתאמה לכמות ההובלות שיש באותה משמרת.

- אופן השיבוץ להובלות לא מתבצע על פי שעות ועל כן נהג משובץ להובלה אחת במשמרת.
- נהג הוא סוג של עובד ועל כן יכול להיות מוסמך ליותר מתפקיד אחד.